

Examen II

Curso: Estructuras de Datos

Periodo: I semestre 2026

Valor: 10%

Profesor (a): Raquel Mora Rojas

Nombre del Estudiante: _____

Nota: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- El examen debe realizarse de forma individual. Cualquier sospecha de fraude se asignará nota mínima en el curso.
- El tiempo para realizar la prueba es de 120 minutos a partir de la indicación del profesor (a).
- Responda lo que se le solicita de forma clara y ordenada, limite las respuestas al contenido visto en clase y material de referencia.
- Utilice lapicero azul o negro, en caso de utilizar lápiz o corrector pierde el derecho a reclamo.
- El uso de cualquier dispositivo electrónico (celulares, smartwatch, tablets, entre otros) queda prohibido durante la prueba.

I Parte – Respuesta Corta

Valor: 29 pts

Lea detalladamente la pregunta y sea claro y conciso con su respuesta.

1. Defina qué es un grafo e identifique sus componentes fundamentales. 3 pts

2. ¿Cuál es la diferencia entre grafos dirigidos y no dirigidos? 2 pts

3. Explique la diferencia entre matriz de adyacencia y lista de adyacencia en términos de uso de memoria. 3 pts

4. ¿Cuál es el principio de funcionamiento del algoritmo de Búsqueda en anchura (BFS)? 3 pts

5. ¿Qué estructura de datos es esencial para implementar BFS y por qué? 3 pts

6. ¿Cuál es la diferencia principal entre DFS y BFS? 3 pts

7. ¿Qué permite calcular el algoritmo de cerradura transitiva (Warshall)? 3 pts

8. Explique en una línea la diferencia entre los algoritmos de Dijkstra y Floyd. 3 pts

9. ¿Qué es un archivo secuencial indexado? 3 pts

10. ¿Cuál es la función de la memoria caché en sistemas de archivos? 3 pts

III Parte – Desarrollo**Valor: 40 pts**

Solucione lo que se le solicita en forma clara y ordenada.

Enunciado 1**10 pts**

El siguiente código implementa un recorrido en anchura (BFS) sobre un grafo representado mediante una lista de adyacencia. Sin embargo, al ejecutarlo, algunos nodos se visitan múltiples veces o el recorrido no corresponde al orden esperado en BFS. Analice el código:

```

1. #include <iostream>
2. #include <vector>
3. #include <queue>
4. using namespace std;
5.
6. void BFS(int inicio, vector<vector<int>>& grafo) {
7.     vector<bool> visitado(grafo.size(), false);
8.     queue<int> q;
9.
10.    visitado[inicio] = true;
11.    q.push(inicio);
12.
13.    while (!q.empty()) {
14.        int nodo = q.front();
15.        cout << nodo << " ";
16.
17.        for (int i = 0; i < grafo[nodo].size(); i++) {
18.            if (!visitado[grafo[nodo][i]]) {
19.                q.push(grafo[nodo][i]);
20.            }
21.        }
22.        q.pop();
23.    }
24. }
25.

```

Con base en el código anterior conteste:

1. Analice la lógica del recorrido. ¿En qué momento debería marcarse un nodo como visitado en BFS y cómo difiere del comportamiento actual?
2. ¿Qué problema genera la implementación actual en términos de repetición de nodos o eficiencia del algoritmo?

3. Proponga una corrección al código que garantice el funcionamiento correcto del algoritmo BFS.
4. Explique por qué la estructura de datos utilizada es adecuada para este tipo de recorrido.

Enunciado 2**15 pts**

El siguiente código intenta implementar el algoritmo de Dijkstra para encontrar las distancias mínimas desde un nodo origen en un grafo ponderado. No obstante, los resultados obtenidos no siempre son correctos, especialmente en grafos donde existen múltiples caminos posibles. Examine el código:

```

1. #include <iostream>
2. #include <vector>
3. #include <limits.h>
4. using namespace std;
5.
6. int minDist(vector<int>& dist, vector<bool>& visitado) {
7.     int min = INT_MAX, indice;
8.
9.     for (int i = 0; i < dist.size(); i++) {
10.        if (visitado[i] && dist[i] < min) {
11.            min = dist[i];
12.            indice = i;
13.        }
14.    }
15.    return indice;
16. }
17.
18. void dijkstra(vector<vector<int>>& grafo, int origen) {
19.     int n = grafo.size();
20.     vector<int> dist(n, INT_MAX);
21.     vector<bool> visitado(n, false);
22.
23.     dist[origen] = 0;
24.
25.     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
26.         int u = minDist(dist, visitado);
27.         visitado[u] = true;
28.
29.         for (int v = 0; v < n; v++) {
30.             if (!visitado[v] && grafo[u][v] && dist[u] != INT_MAX &&
31.                 dist[u] + grafo[u][v] < dist[v]) {
32.                 dist[v] = dist[u] + grafo[u][v];
33.             }
34.         }
35.     }
36. }
37.

```

Con base en el código anterior conteste:

1. Analice la función minDist. ¿La condición utilizada permite seleccionar correctamente el siguiente nodo con menor distancia? Explique la inconsistencia.
2. ¿Cómo afecta este error a la lógica general del algoritmo de Dijkstra?
3. Indique si este algoritmo puede trabajar con pesos negativos y justifique su respuesta desde el punto de vista teórico.

Enunciado 3**15 pts**

El siguiente programa intenta escribir y leer un registro en un archivo binario utilizando acceso directo. Sin embargo, en ciertos casos el programa falla al ejecutarse o los datos leídos no son los esperados. Analice el código:

```
1. #include <iostream>
2. #include <fstream>
3. using namespace std;
4.
5. struct Registro {
6.     int id;
7.     char nombre[20];
8. };
9.
10. int main() {
11.     fstream archivo("datos.dat", ios::in | ios::out | ios::binary);
12.
13.     Registro r;
14.     r.id = 10;
15.     strcpy(r.nombre, "Ana");
16.
17.     archivo.write((char*)&r, sizeof(r));
18.
19.     archivo.seekg(0);
20.
21.     Registro leer;
22.     archivo.read((char*)&leer, sizeof(leer));
23.
24.     cout << leer.id << " " << leer.nombre;
25.
26.     archivo.close();
27. }
28.
```

Con base en el código anterior conteste:

1. Analice la apertura del archivo. ¿Qué sucede si el archivo no existe previamente? Explique el problema y cómo corregirlo.
2. Identifique problemas o malas prácticas relacionadas con la escritura y lectura del archivo.
3. Analice el uso de seekg. ¿Es el método adecuado en este contexto? Explique la diferencia entre seekg y seekp.
4. Relacione este programa con el concepto de archivos de acceso directo. ¿Se está utilizando correctamente dicho concepto?